Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

REDES DE DATOS
TUIA | FCEIA UNR

Docentes | 1C 2026

Esteban Toribio toribio@fceia.unr.edu.ar
Iván Pellejero ipellejero@fceia.unr.edu.ar
Juan Pablo Michelino jpmich@fceia.unr.edu.ar
Renzo Mare rmare@fceia.unr.edu.ar
Tomas Ubaldi tomasubaldi@fceia.unr.edu.ar

06

Enrutamiento

6.1. Cómo se enruta un host.

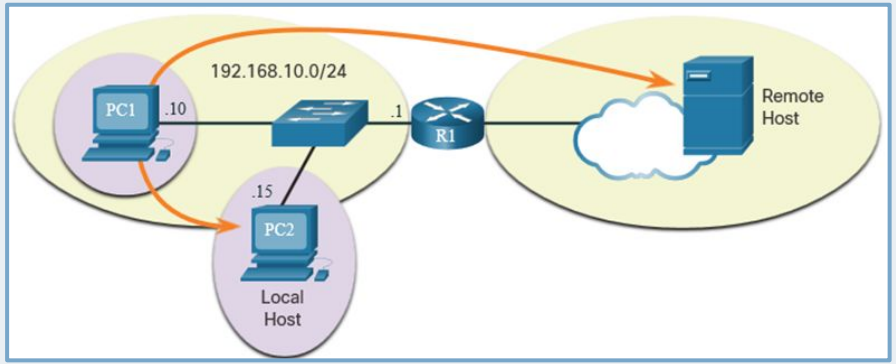
6.2. Introducción al enrutamiento.

6.3 ICMP

Cómo se enruta un host

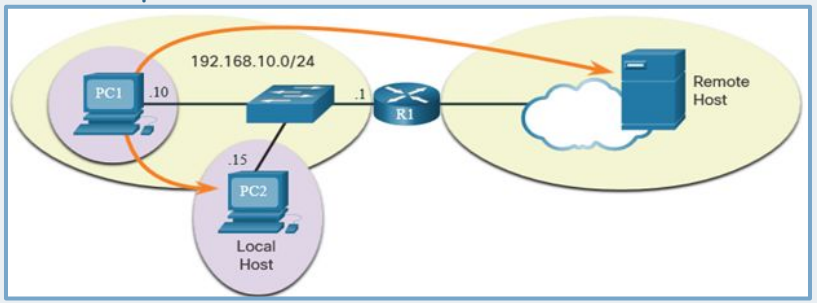
Decisión de reenvío

- Los paquetes siempre se crean en el origen.
- Cada dispositivo host crea su propia tabla de enrutamiento.
- Un host puede enviar paquetes a lo siguiente:
  - Sí mismo — 127.0.0.1 (IPv4),: :1 (IPv6)
  - Hosts locales: el destino está en la misma LAN
  - Hosts remotos: los dispositivos no están en la misma LAN



Decisión de reenvío

- El dispositivo de origen determina si el destino es local o remoto
- Método de determinación:
  - IPv4: El origen utiliza su propia dirección IP y máscara de subred, junto con la dirección IP de destino
  - IPv6: El origen utiliza la dirección de red y el prefijo anunciados por el enrutador local
- El tráfico local se envía al host destino.
- El tráfico remoto se envía a la puerta de enlace predeterminada de la LAN.



Gateway predeterminado

- Un enrutador puede ser una puerta de enlace predeterminada.
- Características de una puerta de enlace predeterminada (default gateway: DGW):
  - Debe tener una dirección IP en el mismo rango que el resto de la LAN.
  - Puede aceptar datos de la LAN y es capaz de reenviar tráfico fuera de la LAN.
  - Puede enrutar a otras redes.
- Si un dispositivo no tiene una puerta de enlace predeterminada o una puerta de enlace predeterminada incorrecta, su tráfico no podrá salir de la LAN.

Host enruta a la DGW

- El host debe conocer la puerta de enlace predeterminada
- Una DGW es una ruta estática que será una ruta de último recurso en la tabla de enrutamiento.
- Todos los dispositivos de la LAN necesitarán el DGW si tienen la intención de enviar tráfico de forma remota.

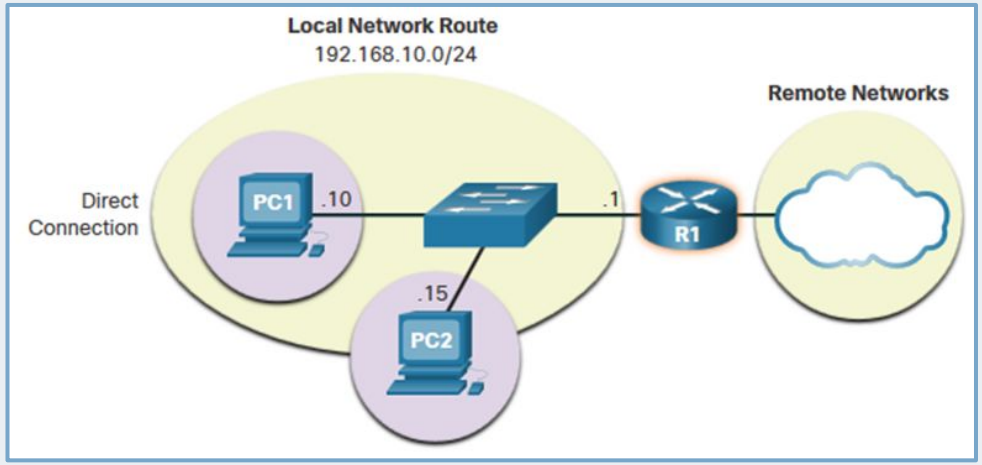
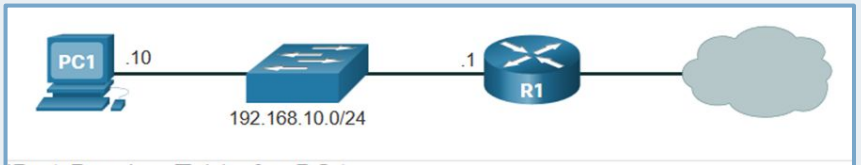


Tabla de enrutamiento del host

- En Windows, `route print` o `netstat -r` muestra la tabla de enrutamiento de PC
- Tres secciones mostradas por estos dos comandos:
  - Lista de interfaces: Todas las interfaces potenciales y direccionamiento MAC
  - Tabla de enrutamiento IPv4
  - Tabla de enrutamiento IPv6.



IPv4 Routing Table for PC1

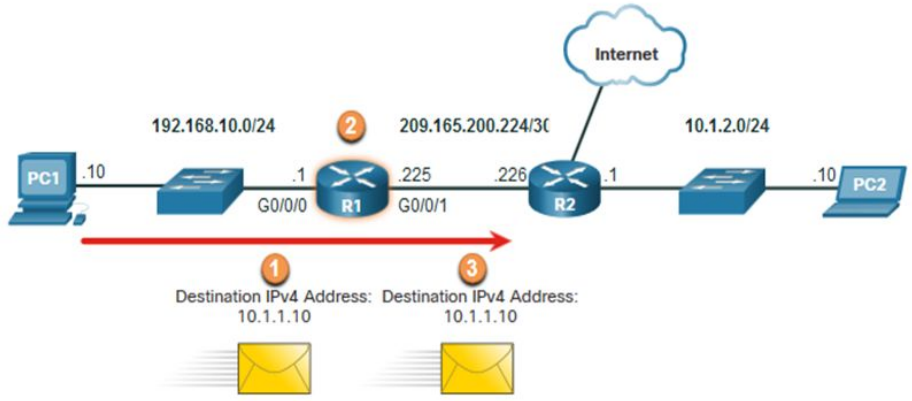
```
C:\Users\PC1> netstat -r

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1   192.168.10.10      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
      192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.10     281
     192.168.10.10  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
    192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.10.10     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
```

Introducción al enrutamiento

Decisión de reenvío, tabla de rutas, enrutamiento estático, enrutamiento dinámico e ICMP.

Decisión de reenvío del enrutador

¿Qué sucede cuando el enrutador recibe la trama del dispositivo host?



1. Packet arrives on the Gigabit Ethernet 0/0/0 interface of router R1. R1 de-encapsulates the Layer 2 Ethernet header and trailer.
2. Router R1 examines the destination IPv4 address of the packet and searches for the best match in its IPv4 routing table. The route entry indicates that this packet is to be forwarded to router R2.
3. Router R1 encapsulates the packet into a new Ethernet header and trailer, and forwards the packet to the next hop router R2.

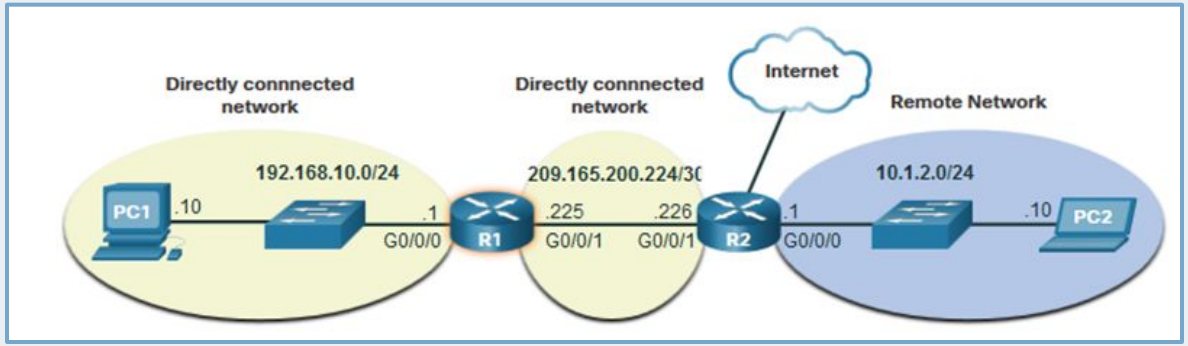
R1 Routing Table

Route	Next Hop or Exit Interface
192.168.10.0 /24	G0/0/0
209.165.200.224/30	G0/0/1
10.1.1.0/24	**via R2**
Default Route 0.0.0.0/0	via R2

Tabla de rutas IP del router

Hay tres tipos de rutas en la tabla de enrutamiento de un enrutador:

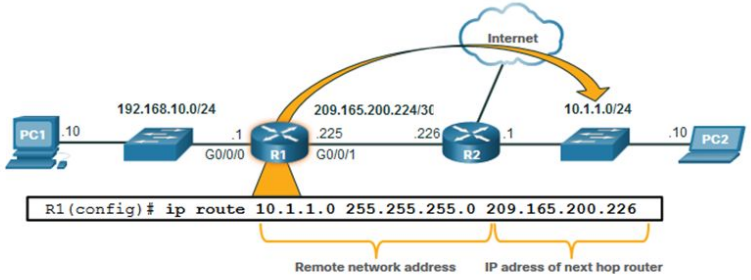
- **Conectado directamente:** Estas rutas son agregadas automáticamente por el router.
- **Remoto:** Estas son las rutas que el router no tiene una conexión directa y se pueden aprender:
  - Manualmente: Con una ruta estática.
  - Dinámicamente: Mediante el uso de un protocolo de enrutamiento.
- **Ruta predeterminada:** Reenvía todo el tráfico a una dirección específica cuando no hay coincidencia en la tabla de enrutamiento



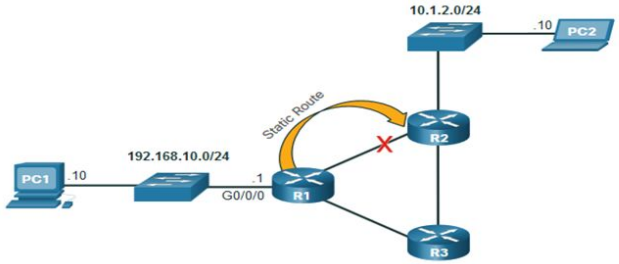
Enrutamiento estático

Características de la ruta estática:

- Debe configurarse manualmente.
- Debe ser ajustado manualmente por el administrador cuando hay un cambio en la topología.
- Bueno para redes pequeñas no redundantes.
- Se utiliza a menudo junto con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada.



R1 is manually configured with a static route to reach the 10.1.1.0/24 network. If this path changes, R1 will require a new static route.



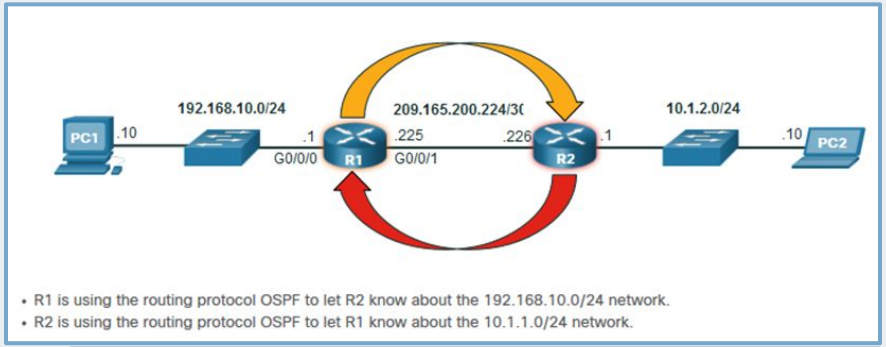
If the route from R1 via R2 is no longer available, a new static route via R3 would need to be configured. A static route does not automatically adjust for topology changes.

Enrutamiento dinámico

Rutas dinámicas automáticamente:

- Detectar redes remotas.
- Mantener información actualizada.
- Elija el mejor camino hacia las redes de destino.
- Buscar nuevas rutas óptimas cuando hay un cambio de topología

El enrutamiento dinámico también puede compartir rutas estáticas predeterminadas con los otros routers.



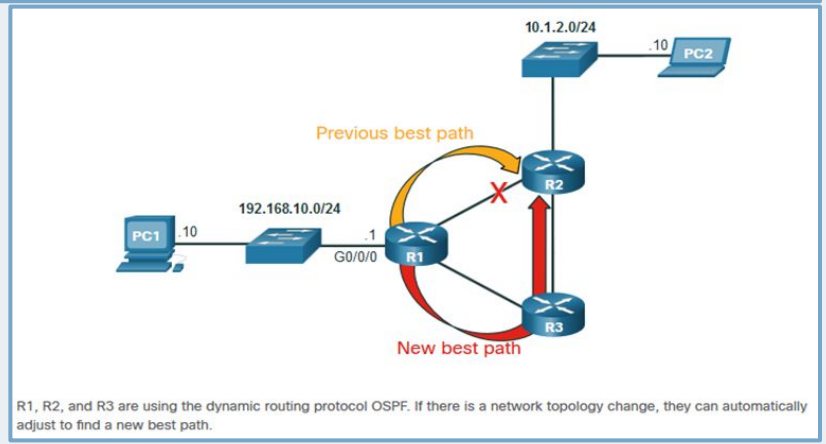


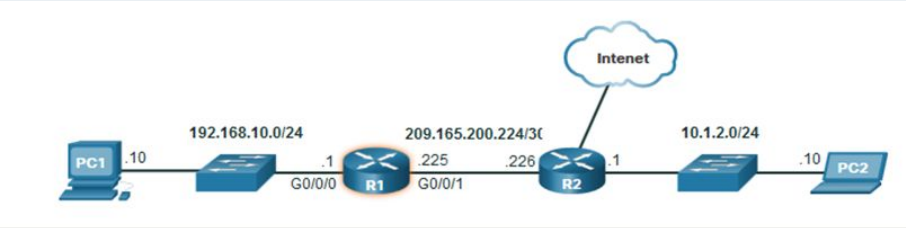
Tabla de enrutamiento IPv4

El comando `show ip route` muestra los siguientes orígenes de ruta:

- **L** - Dirección IP de interfaz local conectada directamente
- **C** - Red conectada directamente
- **S** - La ruta estática fue configurada manualmente por un administrador
- **O** - OSPF
- **D** - EIGRP

Este comando muestra los tipos de rutas:

- Conectado directamente: C and L
- Rutas remotas: O, D, etc.
- Rutas predeterminadas: S*




```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, GigabitEthernet0/0/1
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        10.1.1.0 [110/2] via 209.165.200.226, 00:02:45, GigabitEthernet0/0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

ICMP

ICMP, ping y traceroute.

Internet Control Message Protocol

Internet Control Message Protocol (ICMP) proporciona **información sobre problemas relacionados con el procesamiento de paquetes IP** bajo ciertas condiciones.

El protocolo de mensajes para IPv4 es **ICMPv4**. **ICMPv6** es el protocolo de mensajería para IPv6 e incluye funcionalidad adicional.

Los mensajes ICMP comunes a ICMPv4 e ICMPv6 incluyen:

- Accesibilidad al host
- Destino o servicio inaccesible
- Tiempo superado

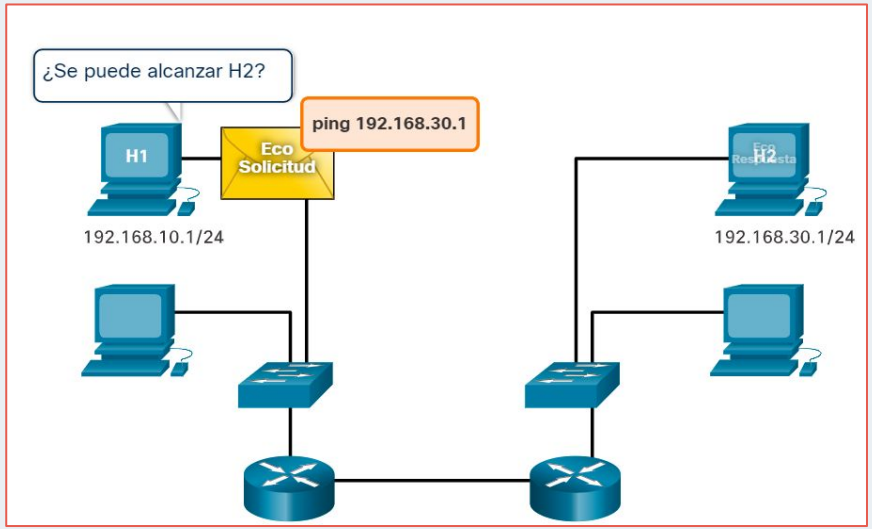
Accesibilidad al host

ICMP Echo Message se puede utilizar para **probar la accesibilidad de un host en una red IP**.

En el ejemplo:

- El host local envía una solicitud de eco ICMP a un host.
- Si el host se encuentra disponible, el host de destino responde con una respuesta de eco.

Este uso de los mensajes ICMP Echo es la base de la herramienta **ping**.



Destino o servicio inaccesible

Cuando un host o gateway recibe un paquete que no puede entregar, puede utilizar un mensaje ICMP de destino inalcanzable para notificar al origen que el destino o el servicio son inalcanzables.

El mensaje incluye un código que indica el motivo por el cual no se pudo entregar el paquete:

En **ICMPv4**:

- 0: red inalcanzable
- 1: host inalcanzable
- 2: protocolo inalcanzable
- 3: puerto inalcanzable

En **ICMPv6**:

- 0: No hay ruta para el destino
- 1: La comunicación con el destino está admin. prohibida.
- 2: Más allá del alcance de la dirección de origen
- 3: No se puede alcanzar la dirección
- 4: Puerto inalcanzable

Tiempo Excedido

Los mensajes de tiempo superado de ICMPv4 indican que un paquete no puede re-enviarse debido a que el campo de tiempo de duración (TTL) se disminuyó a 0.

Si un router recibe un paquete y disminuye el campo TTL en el paquete IPV4 a cero, descarta el paquete y envía un mensaje de tiempo superado al host de origen.

Análogamente en IPv6 se utiliza el campo Límite de Salto

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Prueba de conectividad: ping

El comando ping es una utilidad de **pruebas IPv4 e IPv6 que utiliza mensajes de solicitud de eco y respuesta de eco ICMP** para probar la **conectividad entre hosts** y proporciona un resumen que incluye la tasa de éxito y el tiempo medio de ida y vuelta al destino.

Si no se recibe una respuesta dentro del tiempo de espera, el comando ping proporciona un mensaje que indica que no se recibió una respuesta.

```
S1#ping 192.168.20.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

```
R1#ping 2001:db8:acad:1::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:acad:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

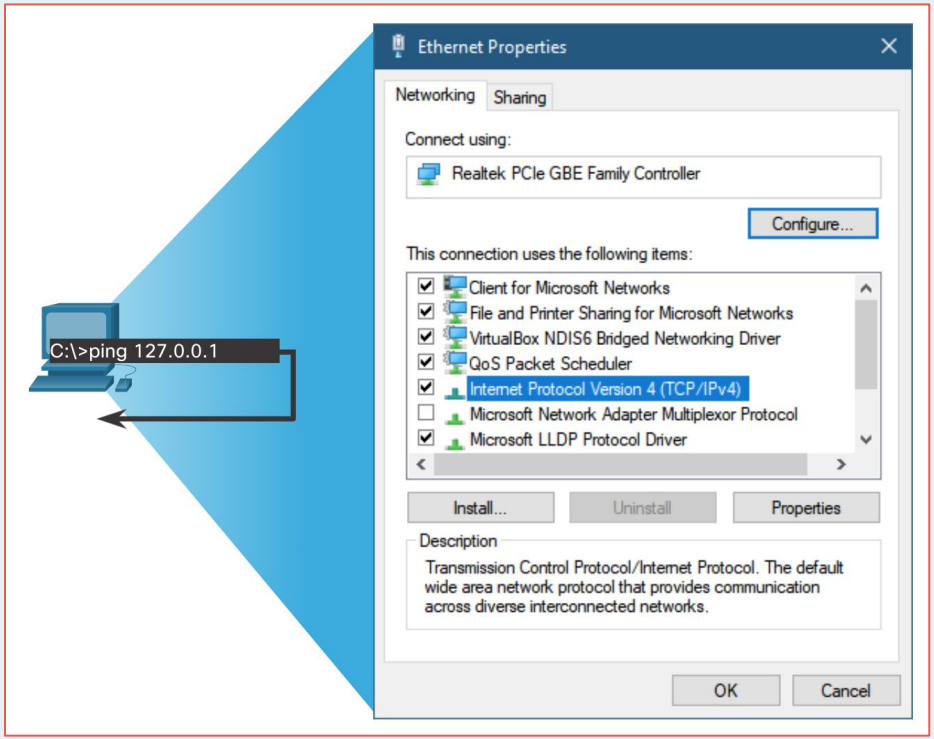
Nota: *Es común que el primer ping se agote si es necesario realizar la resolución de direcciones (ARP o ND) antes de enviar la solicitud de eco ICMP.*

Ping a IP de Loopback

Ping se puede usar para probar la configuración interna de IPv4 o IPv6 en el host local.

Para hacer esto, haga ping a la **dirección de loopback local** 127.0.0.1 para IPv4 (:: 1 para IPv6).

- Una respuesta de 127.0.0.1 para IPv4 (o ::1 para IPv6) indica que IP está instalado correctamente en el host.
- Un mensaje de error indica que TCP/IP no funciona en el host.

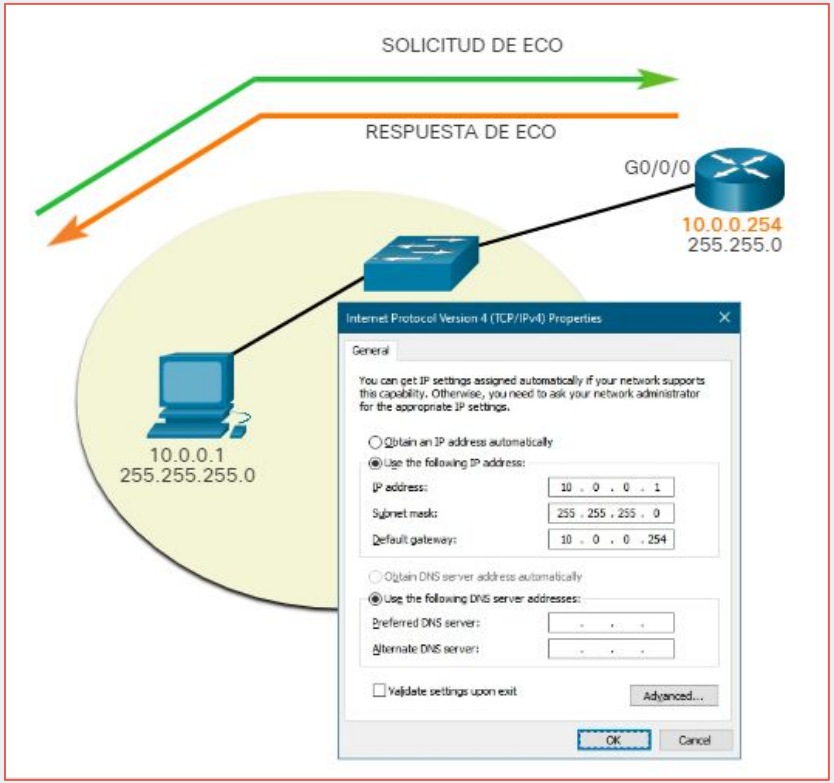


Ping a default gateway

El comando ping se puede usar para probar la capacidad de un host para comunicarse en la red local.

Un ping exitoso a la puerta de enlace predeterminada indica que el host y la interfaz del router que sirven como puerta de enlace predeterminada están operativos en la red local.

Si la dirección de puerta de enlace predeterminada no responde, se puede enviar un ping a la dirección IP de otro host en la red local que se sabe que está operativo.

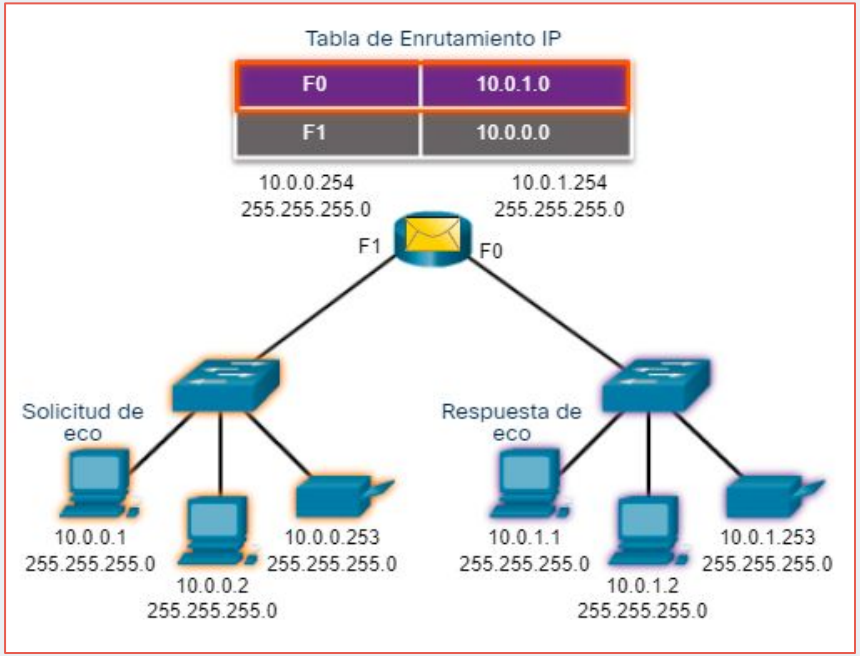


Ping a host remoto

Se puede utilizar el comando ping para probar la capacidad de un host local para comunicarse en una interconexión de redes.

Un host local puede hacer ping a un host de una red remota. Un ping exitoso a través de la red interna confirma la comunicación en la red local.

Nota: *Muchos administradores de red limitan o prohíben la entrada de mensajes ICMP, por lo tanto, la falta de una respuesta de ping podría deberse a restricciones de seguridad.*



Traceroute

Traceroute (**tracert**) es una herramienta que se usa para probar la **ruta entre dos hosts y proporcionar una lista de saltos que se alcanzaron con éxito a lo largo de esa ruta**.

Traceroute proporciona tiempo de ida y vuelta para cada salto a lo largo del camino e indica si un salto no responde.

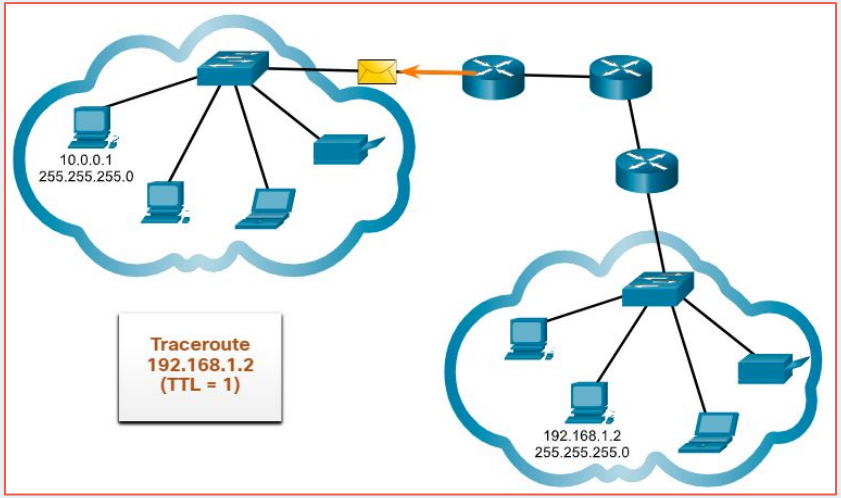
Se utiliza un asterisco (*) para indicar un paquete perdido o sin respuesta

```
R1#traceroute 192.168.40.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.40.2

  1   192.168.10.2    1 msec    0 msec    0 msec
  2   192.168.20.2    2 msec    1 msec    0 msec
  3   192.168.30.2    1 msec    0 msec    0 msec
  4   192.168.40.2    0 msec    0 msec    0 msec
```

Esta información se puede usar para localizar un router problemático en la ruta o puede indicar que el router está configurado para no responder.

Traceroute

- El primer mensaje enviado desde traceroute tendrá un valor de campo TTL de 1. Esto hace que el TTL expire en el primer router. Este router responde con un mensaje ICMPv4 Tiempo excedido.
- A continuación, Traceroute incrementa progresivamente el campo TTL (2, 3, 4...) para cada secuencia de mensajes. Esto proporciona el rastro con la dirección de cada salto a medida que los paquetes caducan más adelante en la ruta.



- El campo TTL sigue aumentando hasta que se alcanza el destino, o se incrementa a un máximo predefinido.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
  - Módulo 8: “Capa de red”
- Redes de Computadoras | Tannenbaum - Wetherall (2012) | 5ta Edición WordPress:
  - Capítulo 5, párrafo 2: “Algoritmos de enrutamiento”
  - Capítulo 5, párrafo 5: “Interconexión de redes”
- Comunicaciones y Redes de Computadores | Stallings (2018) | 7ma Edición Pearson
  - Capítulo 16: “Protocolos de encaminamiento”
- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
  - Módulo 13: “ICMP”